

Homework 5

1 给出结构画成像

由于超声成像假设声波在人体内速度不变，故成像时计算的深度就是用均一的速度乘以时间差，而时间差的测量值就是理论计算值，这个值是通过变声速求出的

1.1 BCD三点回波的时间

令 $\overline{AB}$ 表示AB之间的直线距离， $c_1 = 1450 \text{ m/s}$ ， $c_2 = 1568 \text{ m/s}$

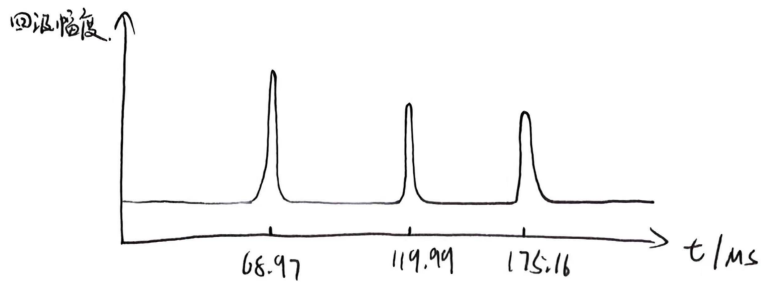
很显然存在

$$t_B = \frac{2\overline{AB}}{c_1}, \quad t_C = t_B + \frac{2\overline{BC}}{c_2}, \quad t_D = t_C + \frac{2\overline{CD}}{c_1}$$

带入数据得到

$$t_B = 68.97 \text{ us}, \quad t_C = 119.99 \text{ us}, \quad t_D = 175.16 \text{ us}$$

故A超成像图大致如下（考虑了TGC），幅度可能还要考虑介质之间的反射系数



1.2 均一声速下的时间

$$t'_B = \frac{2\overline{AB}}{c}, \quad t'_C = \frac{2\overline{AC}}{c}, \quad t'_D = \frac{2\overline{AD}}{c},$$

带入数据得到

$$t'_B = 64.94 \text{ us}, \quad t'_C = 116.88 \text{ us}, \quad t'_D = 168.83 \text{ us}$$

误差率分别是

$$P_B = -5.84\%, \quad P_C = -2.59\%, \quad P_D = -3.61\%$$

误差不是很大，因为人体组织的深度不深，这样的误差完全能接受

即超声成像的声速均一假设在这种语境下是能接受的

2 给图像画结构

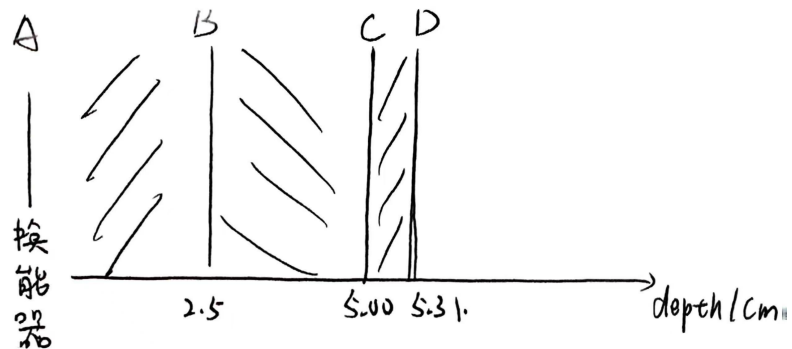
深度的计算方式是

$$d_x = \frac{t_x c}{2}$$

其中 $c = 1.45 \times 10^5 \text{ cm/s}$, 代入数据, 得到

$$d_B = 2.50 \text{ cm}, d_C = 5.00 \text{ cm}, d_D = 5.31 \text{ cm}$$

那么结构如下



至少有两种介质, 但是AB, CD之间的介质也不一定相同, 可能的解剖解构如下

